AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 1.1　#01

CI/CDパイプラインとCodePipeline

CI・継続的デリバリー・継続的デプロイ、パイプライン・ステージ・アクション・トランジション・アーティファクト・変数、手動承認、V1 と V2、実行モード（SUPERSEDED・QUEUED・PARALLEL）、トリガーとフィルター、再試行とロールバック、接続、クロスアカウントとクロスリージョン

各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、AWS CodePipeline ユーザーガイドの各ページ、デベロッパーツールコンソール ユーザーガイドの「接続とは?」）を書いた。『』の中は日本語版ドキュメントの原文どおり

第1章

CI/CD の考え方

どこまで自動にするか。

CI・継続的デリバリー・継続的デプロイ



考え方	本番への最後の一歩
CI	— 統合のたびにビルドとテスト
継続的デリバリー	人・テスト・ルールが決める
継続的デプロイ	承認なしに自動

CodePipeline は『継続的な配信サービス』。ビルドやデプロイはほかのサービスをアクションとして呼ぶ。

マルチアカウント：ツール用のアカウントのパイプラインから、開発・本番の各アカウントへ。

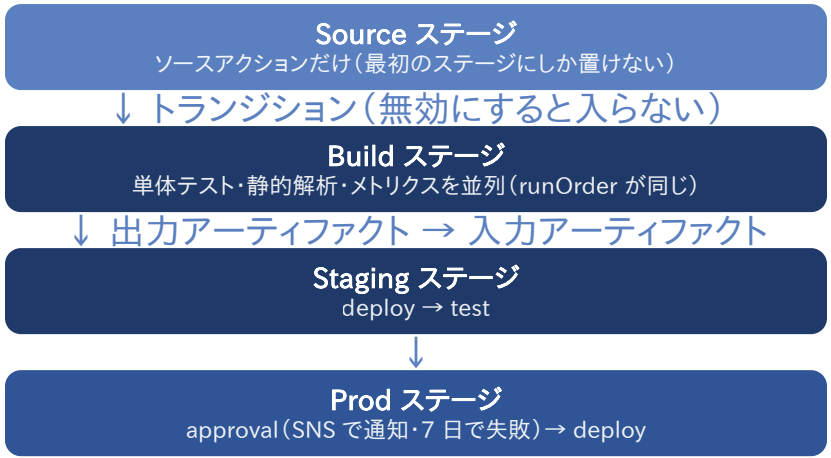
出典：とは AWS CodePipeline／継続的デリバリーと継続的インテグレーション

第2章

パイプラインの部品

ステージ・アクション・トランジション・アーティファクト。

パイプラインの構造



決まり
ステージは 2 つ以上
アクションは source・build・test・deploy・approval・invoke
ステージは 1 度に 1 つの実行（ロック）
アーティファクトは S3 のアーティファクトバケット（ソースの S3 とは別）
変数は #{namespace.variable_key}

> 本番を止めたいだけならトランジションの無効化。承認の流れを作るなら承認アクション。

出典：CodePipeline の概念／パイプライン構造リファレンス／入力および出力アーティファクト／変数リファレンス／手動の承認アクション

パイプラインタイプ V1 と V2

機能	V1	V2
アクションレベルの変数	○	○
パイプラインレベルの変数	×	○
QUEUED・PARALLEL の実行モード	×	○
ステージのロールバック	×	○
Git タグ・PR・ブランチ・ファイルパスのトリガーとフィルター	×	○
ステージ条件・失敗時の自動再試行・コマンドアクション	×	○

本番で「Git タグで始めたい」「すべての変更を順番に」とあれば V2。

出典：適切なパイプラインのタイプの選択

第3章

実行とトリガー

いつ始めて、重なったらどうするか。

実行モード

モード	動き
SUPERSEDED（既定）	ロックの前で待つ古い実行を、新しい実行が置きかえる
QUEUED（V2）	入った順に 1 つずつ。とばさない
PARALLEL（V2）	独立して同時に。キューなし。ロールバック不可

止め方：停止して待機（進行中のアクションは終える）／停止して中止。止める前にトランジションを無効に。

失敗したら	中身
ステージの再試行	最初のアクションから。最初からやり直さない
失敗したアクションの再試行	失敗したものだけ
ロールバック（V2）	以前に成功した実行へ。新しい実行として始まる。ソースステージは不可

出典：パイプライン実行の仕組み／実行モードを設定または変更する／ステージ再試行／ステージロールバック

トリガーと変更の検出

トリガー（V2）	絞りこみ	使うコミット
プッシュ	ブランチ・ファイルパス・Git タグ	プッシュ先（ターゲット）
プルリクエスト	ブランチ・ファイルパス（オープン・更新・クローズ）	プル元（ソース）

> docs/ だけの変更では始めない → ファイルパスのフィルター。

イベントベース（すすめ）
CodeCommit・S3 は EventBridge。外部は接続の webhook

ポーリング
30 日動かないと止まる

接続（AWS CodeConnections）
旧 CodeStar Connections。GitHub・Bitbucket・GitLab。トークンを秘密情報として持たない

出典：プッシュまたはプルリクエストのトリガー／イベントベースの変更検出への移行／接続とは?

第4章

複数のアカウントとリージョン

キーとバケットをどこに置くか。

クロスアカウントとクロスリージョン

アカウント A（パイプライン）
カスタマーマネージドの KMS キー・アーティファクトバケット

↓ キーポリシー・バケットポリシーで B に許可

アカウント B（デプロイ先）
A が引き受けるロール・EC2 のインスタンスロールにバケットとキーの権限

既定の AWS マネージドキーは B が使えない。キーは ID か ARN で（エイリアスは作ったアカウントでしか通じない）。

B と C のどちらもパイプラインのアカウントでなければ、B→C で直接アーティファクトは渡せない。

us-east-1（パイプライン）
アーティファクトバケット

↓ コピーは CodePipeline が行う

eu-west-1（アクション）
リージョンごとにアーティファクトバケットと暗号化キー

バケットとキーは「アクションと同じリージョン」「パイプラインと同じアカウント」。

出典：別の AWS アカウントのリソースを使用するパイプライン／クロスリージョンアクションを追加する

本番での問われ方

ねらい	見るところ
CI/CD	CI と継続的デリバリーと継続的デプロイのちがい（手動承認の有無）
部品	ステージ 2 つ以上、ソースは最初だけ、6 つのアクション、トランジション、アーティファクトバケット、変数
承認	SNS 通知・URL・コメント、7 日で失敗
実行	SUPERSEDED・QUEUED・PARALLEL、再試行、ロールバック、V2 だけの機能
トリガー	イベントベース（EventBridge）、Git タグ・ファイルパスのフィルター、接続
広げる	クロスアカウントはカスタマーマネージドキー、クロスリージョンはリージョンごとのバケット

出典：DOP-C02 試験ガイド タスク 1.1／本資料の問題演習（全 30 問）